

BlogHub — 博客社区平台

基于 FastAPI + React + PostgreSQL 的全栈博客社区平台，支持多级板块分类、文章互动、评论系统和后台管理。

技术栈

层	技术
后端	FastAPI, SQLAlchemy 2.0 (async), PostgreSQL 16, Alembic
认证	JWT (python-jose, HS256), bcrypt (passlib)
前端	React 18, Vite, TailwindCSS 3, React Router 6, Axios
渲染	Markdown (marked)
部署	Docker Compose (三容器)

功能特性

用户系统

- 注册、登录 (JWT 认证, 7 天有效期)
- 个人资料编辑: 用户名、个人简介、修改密码
- 头像上传 (图片类型/大小/完整性校验, 基于 Pillow)
- 角色权限体系: `user` (普通用户) / `moderator` (版主) / `admin` (管理员)

板块系统

- 多层嵌套板块树 (自引用 parent_id)
- 用户申请创建板块 → 管理员审批流程
- 审批通过后自动将申请人提升为版主
- 板块模块配置 (文章 / 公告)

文章系统

- 完整的增删改查, 支持 Markdown 内容
- 封面图片
- 点赞 / 收藏互动 (同一用户对同一文章每种互动类型唯一)
- 浏览计数 (每次详情页访问 +1)
- 置顶 / 隐藏 (管理员操作, 记录审计日志)
- 搜索 (标题 ILIKE 模糊匹配)、排序 (时间/点赞/收藏)、分页

评论系统

- 多层嵌套回复 (parent_id 自引用)
- 发表和删除评论 (作者或版主/管理员可删)

举报系统

- 对文章、评论、用户进行举报
- 管理员处理：已解决 / 驳回，留审计记录

管理后台

- 四个标签页：举报管理、板块申请、文章管理、审计日志
- 审批/驳回板块申请 (通过后自动创建板块和模块)
- 管理全部文章 (置顶、隐藏)
- 处理举报
- 查看审计日志

文件上传

- 支持的格式：jpg, jpeg, png, gif, webp
- 大小限制：5 MB
- UUID 重命名，Pillow 验证完整性，本地存储

UI / UX

- TailwindCSS 响应式布局
- 板块树侧边栏导航
- 文章卡片网格展示 (封面、互动数)
- 骨架屏加载态、空状态提示、Toast 消息通知
- 带省略号的分页组件
- 嵌套评论线程，支持回复

效果示例

整体博客概览

BlogHubSections

Search posts...

AdminWrite管理鸡

SECTIONS

[All Sections](#)

[经验交流](#)

[交易市场](#)

[灌水日常](#)

Apply to create a section

All Sections

Sort by Time

管理鸡

Pinned

第一篇博客!

(*^▽^*) ![[image]](/static/images/4fa6a1b76032497e9a4a0dbc8e6ce090.png)

2

2

31 views

2026/5/8

testuser1

转码经验分享

我是去年开始转码的, 分享一下我的学习路线: - HTML/CSS/JavaScript - React 框架 - Node.js 后端 - 数据库基础 加油!

0

0

1 views

2026/5/8

testuser1

入手了新键盘!

今天刚到手的机械键盘, 茶轴的, 手感太棒了! 敲代码的幸福感大大提升!

0

0

0 views

2026/5/8

个人主页

BlogHubSections

Search posts...

AdminWrite管理鸡

管理鸡

moderator

Joined 2026/5/8

Settings

Posts

管理鸡

Pinned

第一篇博客!

(*^▽^*) ![[image]](/static/images/4fa6a1b76032497e9a4a0dbc8e6ce090.png)

2

2

31 views

2026/5/8

管理鸡

出英语科技文献阅读与翻译

出英语科技文献阅读与翻译, 5r, s2会客厅自取 🍷

1

1

4 views

2026/5/8

博客与评论

BlogHubSections

Search posts...

AdminWrite管理鸡

出英语科技文献阅读与翻译

管理鸡

2026/5/8

5 views

出英语科技文献阅读与翻译, 5r, s2会客厅自取 🍷

1

0

1

Report

EditDelete

Comments (1)

Write a comment...

Post

wang

2026/5/8

还在吗

ReplyDelete

管理员界面

BlogHub

Sections

Search posts...

Admin

Write

 管理鸡

Admin Panel

Reports

Applications

Posts

Audit Logs

ID	Title	Status	Pinned	Actions
11	转码经验分享	published	No	Pin Hide
10	入手了新键盘!	published	No	Pin Hide
9	Docker 常见问题汇总	published	No	Pin Hide
8	Python 学习笔记	published	No	Pin Hide
7	周末一起去爬山?	published	No	Pin Hide
6	推荐一部好电影	published	No	Pin Hide
5	今天天气真不错	published	No	Pin Hide
4	今天天气真不错	published	No	Pin Hide

快速开始

使用 Docker（推荐）

```
1 # 进入项目目录
2 cd blog-platform
3
4 # 复制环境配置
5 cp .env.example .env
6
7 # 启动所有服务
8 docker compose up -d
9
10 # 执行数据库迁移
11 docker compose exec backend alembic upgrade head
12
13 # 访问地址:
14 # 前端页面: http://localhost:5173
15 # API 接口: http://localhost:8000
16 # API 文档: http://localhost:8000/docs
```

本地开发

后端

```
1 cd backend
2 python -m venv venv
3 source venv/bin/activate # windows: venv\Scripts\activate
4 pip install -r requirements.txt
5
6 # 复制并编辑 .env (将 DATABASE_URL 改为本地数据库地址)
7 cp ../.env.example .env
8
```

```
9  # 执行迁移
10 alembic upgrade head
11
12 # 启动开发服务器
13 uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

前端

```
1 cd frontend
2 npm install
3 npm run dev      # 开发服务器 http://localhost:5173, 自动代理 /api 到后端
```

获取管理员权限

注册账户后，通过 SQL 提升为管理员：

```
1 docker compose exec postgres psql -U blog_user -d blog_db \
2   -c "UPDATE users SET role='admin' WHERE username='your_username';"
```

环境变量

详见 `.env.example`：

变量	默认值	说明
DATABASE_URL	—	PostgreSQL 异步连接字符串
JWT_SECRET	change-this-to-a-random-secret-key	JWT 签名密钥
JWT_ALGORITHM	HS256	JWT 签名算法
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_DAYS	7	Token 过期天数
UPLOAD_DIR	uploads	文件上传目录
MAX_UPLOAD_SIZE	5242880	上传大小限制（字节，5MB）
CORS_ORIGINS	http://localhost:5173	允许的 CORS 域名
HOST	0.0.0.0	服务监听地址
PORT	8000	服务端口

API 概览

共 27 个端点，分布在 7 个路由器：

路由器	端点数	功能
/api/users	6	注册、登录、资料 CRUD、头像上传

路由器	端点数	功能
/api/posts	8	文章 CRUD、点赞/收藏切换
/api/comments	3	查看评论列表、发表、删除
/api/sections	3	查看板块树、申请创建板块
/api/reports	1	提交举报
/api/admin	8	文章管理、举报审核、申请审批、审计日志
/api/upload	1	上传图片

所有响应统一格式：{"code": 0, "data": ..., "msg": "ok"}

项目结构

```
1  blog-platform/
2  |— backend/
3  |   |— alembic/                # 数据库迁移
4  |   |   |— versions/
5  |   |       |— 0001_initial.py    # 初始建表（7 张表 + 枚举）
6  |   |       |— 0002_refactor.py   # 移除 VIP、转发、用户主题字段
7  |   |— app/
8  |   |   |— main.py              # FastAPI 应用入口，CORS、静态文件、路由注册
9  |   |   |— config.py            # Pydantic-settings 配置
10 |   |   |— database.py           # 异步 SQLAlchemy 引擎和会话
11 |   |   |— dependencies.py       # JWT 认证 + 管理员权限依赖
12 |   |   |— models/              # SQLAlchemy ORM 模型（7 张表）
13 |   |       |— user.py           # 用户
14 |   |       |— section.py        # 板块、板块模块、板块申请
15 |   |       |— post.py           # 文章、文章互动
16 |   |       |— comment.py        # 评论
17 |   |       |— report.py         # 举报
18 |   |       |— audit_log.py      # 审计日志
19 |   |   |— schemas/              # Pydantic 请求/响应模型
20 |   |   |— routers/              # API 路由处理器
21 |   |   |— services/             # 业务逻辑层（审计服务）
22 |   |       |— utils/            # 文件上传工具
23 |   |— Dockerfile
24 |   |— requirements.txt
25 |— frontend/
26 |   |— src/
27 |       |— api/                  # Axios 客户端 + 各资源 API 模块
28 |       |— store/                # AuthContext（JWT）+ ToastContext
29 |       |— hooks/                # usePosts 自定义 Hook
30 |       |— components/           # 通用组件：导航栏、文章卡片、板块树、
31 |       |   |                   # 评论列表、分页、模态框、空状态、骨架屏、头像
32 |       |— pages/                # 11 个页面级组件
33 |       |— App.jsx               # 路由定义
34 |       |— main.jsx              # 应用入口
35 |   |— nginx.conf                # 生产环境 Nginx 配置（SPA + API 反向代理）
36 |   |— Dockerfile                # 多阶段构建：vite 编译 → nginx-alpine
37 |   |— package.json
```

```
38 |— docker-compose.yml          # postgres + backend + frontend
39 |— .env.example
40 |— README.md
```

数据库表结构

由 Alembic 迁移维护的 9 张表：

表	主要字段
users	id, username, email, password_hash, avatar_url, bio, role（枚举），时间戳
sections	id, name, description, parent_id（自引用），creator_id, status（active/archived）
section_modules	id, section_id, module_type（post/announcement）
section_applications	id, applicant_id, app_type, name, description, reason, status, reviewer_id
posts	id, title, content, cover_image, author_id, section_id, status, is_pinned, view_count, 时间戳
post_interactions	id, user_id, post_id, type（like/favorite），唯一约束(user, post, type)
comments	id, post_id, author_id, content, parent_id（自引用），时间戳
reports	id, reporter_id, target_type, target_id, reason, status, reviewer_id
audit_logs	id, operator_id, action, target_type, target_id, detail（JSON），时间戳

Docker 服务编排

服务	基础镜像	端口	依赖
postgres	postgres:16-alpine	5432	—
backend	python:3.12-slim	8000	postgres（健康检查通过后）
frontend	node:20 构建 → nginx:alpine	5173 → 80	backend

已知未实现

- 邮箱验证 / 密码重置
- OAuth / 第三方登录
- 富文本编辑器（当前使用 Markdown 纯文本输入）
- 图片压缩/优化
- 通知系统
- 实时功能（WebSocket）
- 全文搜索引擎（当前使用 SQL ILIKE）
- 用户屏蔽

- 移动端响应式深度优化（仅 Tailwind 基础适配）

代码规模

模块	行数
后端 Python	~1,566
├─ Models（6 个模型）	237
├─ Routers（7 个路由器）	590
├─ Schemas（请求/响应模型）	180
├─ main / config / database / dependencies	118
└─ Alembic 迁移	301
前端 JSX/JS/CSS	~1,704
├─ Pages（9 个页面）	1,112
├─ Components（9 个组件）	353
├─ API 层（client + 7 个模块）	77
├─ Store / Hooks	101
└─ main.jsx + App.jsx + index.css	61
配置/部署文件	~233
(docker-compose, Dockerfiles, nginx, vite, tailwind, .env 等)	
总计	~3,500 行